黄河图志 · 答辩稿（7 分钟）

答辩稿 · 7 分钟（2 人分工 / 真机演示 + 视频双备份）

> 非演示口播约 1080 字。正常语速 4 字/秒 → 6:16；偏慢含切页停顿 3.6 字/秒 → 6:46。两档都在 7 分钟内。 方括号 [ ] 是动作指示，不念。加粗处放慢半拍。

计时总表

累计	段	页	用时	讲者
0:00	开场	1	7s	A
0:07	一个下午	4	31s	A
0:38	我们的回答	7	34s	A
1:12	五城八处	5	13s	A
1:25	真机演示	8-12	105s	A
3:10	交接	—	5s	A
3:15	架构取舍	14	36s	B
3:51	检索	15	25s	B
4:16	问答与 AI 边界	17	38s	B
4:54	同步	18	34s	B
5:28	逐项对照	20	19s	B
5:47	为什么是我们	24	24s	B
6:11	收尾	25	6s	B
6:17	结束	—	—	—

不念的页：2（目录）、3 / 6 / 13 / 21 / 23（章节页）、16（图谱细节）、19（推荐）、22（同步故事）。留在片子里给评审翻。

A 段（0:00 – 3:15）

[页 1 · 7 秒]

各位评委好。我们是黄河图志——跑在开源鸿蒙上的黄河文化数字档案。

[页 4 · 31 秒]

先讲一个下午。

去年秋天我去三门峡渑池县的仰韶村。村口大树下歇脚，旁边乘凉的大爷来了兴致：「这地儿底下，我们老辈人种地都能挖出彩陶片，我小时候还拿它当碗使。」

讲了半天老故事。可我问他：「您知道仰韶文化是谁发现的吗？」

他摇了摇头。

守着五千年宝藏的人，不知道自己守着什么。这就是我们做这个作品的全部理由。

[页 7 · 34 秒]

我们的回答是三件事。

一本志。首批 8 处遗址，每处写全历史沿革、考古发现、典故文物、相关诗词——不是一段百科简介，是一部能翻的地方志。

一条河。五座城市按时代串成一条线，从仰韶的第一片彩陶，到北宋的东京梦华。沿河走一遍，就是八千年。

一个活的档案。能检索、能追问、能写笔记收藏，还能在几台设备间跟着人走。记忆不该留在旧书堆里。

[页 5 · 13 秒]

名录我们核了 80 处，首批挑 8 处做完整档案，覆盖六个时代、五座城市。**宁可少收八处，也不虚报八十处**——这是我们对文化档案的态度。

[页 8-12 · 真机演示 105 秒]

下面直接上手。

① 首页长卷（20 秒） [从顶匀速滑到底] 打开就是这卷竖排山水长卷。河是画出来的，数据是真的——六个时代依次划过。所有功能都在底部五栏，任何一步不超过两次点击。

② 检索（20 秒） [点检索 → 输入「唐三彩」] 搜「唐三彩」，命中的是**巩义窑址**。正文里没有这三个字连写，靠的是 1588 词领域词典做别名扩展。

③ 详情与笔记（20 秒） [点进详情 → 翻两页 → 写笔记] 详情六栏，像地方志一样翻。现在写一条笔记，标题、加粗、引用都能用，保存后按 Markdown 渲染。

④ 图谱（20 秒） [切图谱 → 点一个节点] 98 个节点、120 条边。点「开宝寺塔」，邻域立刻高亮，宋代文物、诗人、事件环列四周，底下浮出「查看档案」。**图谱不是终点，是导航。**

⑤ 断网问答（20 秒） [开飞行模式 → 提问] 现在断网。再问：二里头出土了哪些重要文物？ [指屏幕] 它给出原文摘要，并且**明确标注「云端助手当前不可用」**。不报错、不黑屏、不编。黄河边的博物馆常常没信号，这是我们给自己定的底线。

[交接 · 5 秒]

为什么断网还能用、答案从哪来，交给队友讲技术。

B 段（3:15 – 6:17）

[页 14 · 36 秒]

系统分三段：构建期、端侧、云侧。

最关键的取舍是：**内容全部预置在设备里**。档案包跟安装包下发，首启导入本地库——所以刚才飞行模式全都可用。

云侧只做两件事：个人数据云存储，和检索增强问答。**正文不放服务器**，一放就得联网，基础功能直接不达标。

构建期同一份源数据同时出端侧包和云侧索引，端云同源，不会两边答案不一致。

全程纯开源鸿蒙：ArkTS 加 @ohos 标准 API，不引用厂商专有服务。

[页 15 · 25 秒]

检索我们保留了关键词这一路。

原因很具体：档案里大量低频专名，向量在短专名上不稳，纯用向量就会「搜唐三彩找不到巩义窑址」。所以端侧只做 BM25，云侧才并行两路，RRF 融合再精排。

分词器和词典端云共用一份实现，避免索引里有的词查不出来。

[页 17 · 38 秒]

问答这块，我们最在意的是**每个答案都能点开核对**。

命中的片段带编号进上下文，模型必须标注引用序号，点进去就是原文。相关性不够就不进生成，直接回「档案中暂无可靠记载」。

降级有四级：云端生成、图谱增强、抽取式、端侧兜底。刚才断网走第三级——不调模型，直接给原文摘要。

AI 只用于文案润色、错别字检查、界面素材初稿。**正文由团队撰写、逐条核对来源，配图登记授权**，架构与算法全部由人完成。

[页 18 · 34 秒]

同步两条路。主路径是鸿蒙自己的：分布式数据服务走软总线，同一信任环内直接对拷，**不经过任何服务器**。跨网络才用自建云兜底，按时间戳后写覆盖。

两个反直觉的设计。

推送游标用本机时间戳，拉取游标用服务端序号，**必须分开**——混用会永远拉不到增量且不报错，我们踩过。

收藏主键由目标**确定性生成**，不用随机 ID，否则两台设备各存一条无法收敛；删除一律软删，硬删会让旧版本复活。

[页 20 · 19 秒]

对照赛题：九项主要功能全部落地；三项拓展是主题聚合与个人知识库、分布式备份恢复、结构化文档导出；两项加分项是语义检索与 AI 问答、个人数据云存储与账号找回。每项都能现场演示。

[页 24 · 24 秒]

最后说说为什么是我们。

我们的家乡就在黄河岸边。仰韶的陶、龙门的佛、开封的塔，不是资料里的名词，是从小看到大的风景。

我们也是和 OpenHarmony 同龄的开发者。把一部档案库跑在它上面，就是想见证一次国产操作系统的真实落地。

[页 25 · 6 秒]

河落千年梦，图开万卷书。我们是黄河图志，谢谢各位评委。

救场话术（务必排练两遍）

真机演示失败

统一一句，不解释原因：

> 「现场网络有点抖，我切到录制版本，内容完全一样。」

[立刻播视频，跳到对应时间点]

演示环节	视频时间点	播多久
首页长卷	0:00	20s
检索唐三彩	0:35	20s
详情与笔记	1:00	25s
断网问答	2:10	25s

只播失败那一段，播完接着讲，不要整片回放。

时间超了

按顺序砍：页 20（15s）→ 页 15 压到 12s → 页 5 整段跳过。**演示的 120 秒不能砍**，那是说服力所在。

时间富余

补讲页 16：四条跨遗址规则（同时代、同城市、同类型、相距 130 公里内），每条只取最近三个邻居防止边爆炸；PageRank 定枢纽、标签传播聚簇后按簇配色。

追问预案

1. 为什么只有 8 处？太少了吧？ 名录核了 80 处，来源摘录采了 70 份，但正文要逐条核对才敢入库。首批 8 处每处 5 到 7 个分节、配图有授权登记。原则是宁可少收，不收没核对过的。补录通道是通的：写完 yaml 跑一次流水线，文档里的数字自动更新。

2. AI 占了多少工作量？ AI 只做三件事：文案润色与错别字检查、界面素材初稿、样板代码与测试脚本草稿。需求取舍、架构与数据模型、44 条决策记录及其否决理由、检索与同步的算法实现与参数标定、真机联调与 22 条用例执行，全部由团队成员完成。设计方案说明书 10.4 节写明这条边界。

3. 为什么不纯用向量检索？ 低频专名。遗址名、文物名在向量空间相似度不稳，纯向量会漏掉「唐三彩 → 巩义窑址」这类关联。而且端侧断网时，关键词是唯一能用的通道。

4. 同步冲突怎么裁决？会不会丢数据？ 后写覆盖，比 updatedAt。冲突记录两端留痕、界面能看到「用了那边」。两处专门防丢数据：删除一律软删，硬删会让对端旧版本复活；收藏主键确定性生成，避免两台设备各存一条无法收敛。

5. 为什么不用华为账号，自己写一套？ OpenHarmony SDK 里没有厂商账号服务，引用即编译失败。所以自己做：用户名加口令换稳定用户标识，口令以加盐摘要存储。这反而让交付完全落在开源鸿蒙体系内。

6. 这个包能装华为手机吗？ 交付包用 OpenHarmony SDK 的开源测试证书签名，可装标准开源鸿蒙设备与模拟器；装厂商系统会被签名校验拒绝。这是两套生态的差异，不是缺陷——仓库里维护两个 product：default 出开源鸿蒙交付包，harmony 出团队自测包。

7. 断网时答案质量下降，你们怎么交代的？ 会下降，所以降级必须可见：抽取式标注「云端助手当前不可用」，端侧推荐标注「按内容相似度推荐」。宁可承认能力下降，也不伪装成正常生成结果。

8. 图谱 98 个节点怎么来的？边是手工连的吗？ 不是。六类节点从结构化字段与正文抽取；边分两种——出土于、藏于这类硬关系，加四条跨遗址规则：同时代、同城市、同类型、相距 130 公里内。每条规则只取最近三个邻居，否则边数随遗址密度爆炸。布局构建期预计算，运行时只平移缩放，不然端侧逐帧重算会掉帧。

9. 80 处名录和 8 处正文，PPT 上写的是哪个？ PPT 第 5 页显示的是五座城市的名录配额（合计 80），第 1、7 页明确写「首批 8 处」。我们把两个口径分开标，就是不让数字含糊。

排练检查清单

- [x] **演示设备已定真机**：按上节命令装最新包，并准备好 8 项状态（数据/账号/收藏/笔记/飞行模式/电量/勿扰/桌面）
- [ ] 真机演示完整走 3 遍，重点练「开飞行模式再提问」
- [ ] 视频四个跳转点提前标好，播放窗口预先打开
- [ ] A→B 交接句念出来过 2 遍（最容易卡壳的地方）
- [ ] 计时排练 2 遍：一遍正常，一遍故意让设备出问题走视频路径
- [ ] 设备通知关闭（勿扰），桌面与壁纸无身份信息、无个人账号名
- [ ] 现场先测一次云端问答，确认返回正常

演示设备：真机（已定）

真机比模拟器有说服力，但要提前把三件事做实：

```
# 1) 构建真机包（harmony product，用厂商证书）
cd harmony/YellowRiverArchive && devecocli build --product harmony

# 2) 安装到真机（序列号 6UNBB26519032089）
~/Library/OpenHarmony/Sdk/26.0.0/toolchains/hdc -t 6UNBB26519032089 \
  install -r entry/build/harmony/outputs/default/entry-default-signed.hap

# 3) 打开 App，把演示要用的状态准备好（见下）
```

演示前必须准备好的真机状态：

项	要求	为什么
数据	8 处档案全部可见	补录后必须重装，否则演示的是旧包
账号	已登录（截图与现场都不露账号名）	同步环节要能点「立即同步」
收藏	至少 2 条（建议仰韶村 + 开宝寺塔）	图谱与推荐都要用
笔记	已写好 1 条	演示只演示「读」笔记，不现场打字更稳
飞行模式	提前练熟下拉开启	第 ⑤ 步断网问答，现场手忙脚乱最容易翻车
电量	⩾ 60%，或全程接 USB	录 7 分钟 + 演示，掉电会中断
通知	勿扰模式开启	避免消息弹窗入镜
桌面	壁纸与图标无身份信息、无个人照片	材料合规要求

注意：真机装的是 harmony product 包（厂商证书），与提交给评审的 OpenHarmony 交付包不是同一个包。答辩现场用真机演示没问题，但如果评委要求「装到我们手机上」，交的是 OpenHarmony 包，要能解释这个差异（追问预案第 6 条）。

待你确认

1. **A、B 由谁讲**——稿子只写 A/B。建议 A 讲产品（故事+演示，要手感），B 讲技术（要答得上追问）。